

Exercícios Práticos Python

1. VARIÁVEIS E TIPOS DE DADOS

Exercício 1 — Cadastro de usuário

Crie um programa que solicite informações de uma pessoa e depois exiba todos os dados cadastrados.

Entrada:

```
Digite seu nome: Eduardo
Digite sua idade: 28
Digite sua cidade: Vitória
Digite sua altura: 1.75
Possui carteira de motorista? True
```

Saída esperada:

```
--- Dados do Usuário ---
Nome: Eduardo
Idade: 28 anos
Cidade: Vitória
Altura: 1.75 metros
Possui carteira de motorista: True
```

Exercício 2 — Cadastro de produto

Uma loja precisa cadastrar produtos no sistema.

Crie um programa que solicite as informações de um produto.

Entrada:

```
Digite o nome do produto: Notebook
Digite o preço: 3500
Digite a quantidade disponível: 5
Digite a categoria: Informática
O produto está em promoção? False
```

Saída esperada:

```
--- Produto Cadastrado ---  
Produto: Notebook  
Preço: R$ 3500.00  
Quantidade: 5 unidades  
Categoria: Informática  
Promoção: False
```

2. OPERADORES ARITMÉTICOS

Exercício 1 — Calculadora de compra

Uma pessoa foi ao mercado e comprou dois tipos de produtos.

Crie um programa que calcule o valor total da compra e a quantidade total de produtos.

Entrada:

```
Quantidade do primeiro produto: 3  
Valor do primeiro produto: 5.50  
  
Quantidade do segundo produto: 2  
Valor do segundo produto: 10
```

Saída esperada:

```
--- Resumo da Compra ---  
Quantidade total de produtos: 5  
Valor total da compra: R$ 36.50
```

Exercício 2 — Média de notas

Um aluno deseja descobrir sua média final.

Crie um programa que receba três notas e calcule a média.

Entrada:

```
Digite a primeira nota: 7
Digite a segunda nota: 8
Digite a terceira nota: 9
```

Saída esperada:

```
--- Resultado ---
Nota final: 8.0
```

3. OPERADORES DE COMPARAÇÃO (RELACIONAIS)

Exercício 1 — Comparação de idade

Crie um programa que receba uma idade e realize comparações utilizando operadores relacionais.

Entrada:

```
Digite sua idade: 20
```

Saída esperada:

```
A pessoa possui 18 anos ou mais: True
A pessoa é menor de idade: False
A idade é igual a 20 anos: True
```

Exercício 2 — Comparação de preços

Uma loja deseja comparar o preço de dois produtos.

Crie um programa que receba dois valores e faça comparações.

Entrada:

```
Digite o preço do primeiro produto: 50
Digite o preço do segundo produto: 80
```

Saída esperada:

```
0 primeiro produto é menor que o segundo: True
0 segundo produto é maior que o primeiro: True
Os produtos possuem o mesmo preço: False
```

4. OPERADORES LÓGICOS (AND, OR, NOT)

Exercício 1 — Validação de acesso

Um sistema precisa verificar duas informações:

- Se o usuário possui cadastro.
- Se a senha está correta.

Crie um programa que receba essas informações e utilize o operador lógico

AND .

Entrada:

```
Usuário possui cadastro? True
Senha está correta? True
```

Saída esperada:

```
Resultado da validação: True
```

Exercício 2 — Promoção de cliente

Uma loja oferece desconto quando o cliente:

- É membro VIP.

- Ou realiza uma compra acima de R\$ 500.

Crie um programa que receba essas informações e utilize o operador lógico

`OR`.

Entrada:

```
Cliente é VIP? False  
Valor da compra: 600
```

Saída esperada:

```
Cliente participa da promoção: True
```

Exercício 3 — Inversão de valor com NOT

Um sistema precisa verificar o estado de uma conta.

Utilize o operador `NOT` para inverter o valor recebido.

Entrada:

```
A conta está bloqueada? False
```

Saída esperada:

```
A conta está liberada: True
```

Observação didática: nesse momento, vale trabalhar também a conversão de tipos:

- `input()` sempre retorna texto (`str`);
- valores numéricos precisam usar `int()` ou `float()`;